Chương 3. Chuỗi số

Bài 1. Khái niệm cơ bản về chuỗi số

Bài 2. Chuỗi số dương

Bài 3. Chuỗi số có dấu tùy ý

Bài 1. Khái niệm cơ bản về chuỗi số

1.1. Định nghĩa chuỗi số

1.2. Điều kiện cần để chuỗi số hội tụ

1.3. Tính chất của chuỗi số

1.1. Định nghĩa chuỗi số

Số hạng tổng quát

$$\boxed{u_1 + u_2 + \ldots + u_n} + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

Tổng riêng thứ *n*: $S_n \xrightarrow{n \to \infty} S$ **(trị hội tụ)**

- Nếu $\lim\limits_{n \to \infty} S_n = S$ hữu hạn thì ta nói chuỗi số *hội tụ* và có tổng là S, ta ghi là $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = S$.
- Ngược lại, ta nói chuỗi số *phân kỳ*.

Bài 1. Khái niệm cơ bản về chuỗi số

VD1. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Bài 1. Khái niệm cơ bản về chuỗi số

VD2. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

VD3. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+3}}{3^n}$.

▪ Định lý

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ $(a \neq 0)$ hội tụ $\Leftrightarrow$ $|q| < 1$

VD4. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

1.2. Điều kiện cần để chuỗi số hội tụ

Nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$

- **Ứng dụng**

Nếu $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ

VD5. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{3n^4 + n + 2}$.

VD6. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{n^4 + 1}$.

1.3. Tính chất của chuỗi số

- Nếu hai chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha u_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

- Tính chất hội tụ (phân kỳ) của chuỗi số không đổi nếu ta thêm hoặc bớt đi hữu hạn số hạng.

Bài 2. Chuỗi số dương

2.1. Định nghĩa chuỗi số dương

2.2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số

2.2.1. Tiêu chuẩn Maclaurin – Cauchy

2.2.2. Tiêu chuẩn so sánh

2.2.3. Tiêu chuẩn d'Alembert

2.2.4. Tiêu chuẩn Cauchy

2.1. Định nghĩa chuỗi số dương

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là *chuỗi số dương* nếu $u_n \geq 0, \forall n \geq 1.$

VD. Xét các chuỗi số sau, ta có:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$ là chuỗi số dương vì

$$u_n = \frac{2n+1}{3^n} \geq 0, \forall n \geq 1.$$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ không phải là chuỗi số dương vì

$$u_2 = \frac{\cos 2}{4} < 0.$$

2.2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số

2.2.1. Tiêu chuẩn Maclaurin – Cauchy

Nếu $f(x)$ liên tục, không âm và giảm trên $[1;+\infty)$ thì

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \text{ hội tụ } \Leftrightarrow \int_{1}^{+\infty} f(x)dx \text{ hội tụ}$$

▪ Hệ quả

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \text{ hội tụ } \Leftrightarrow \alpha > 1$$

▪ Chú ý

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ và được gọi là chuỗi số điều hòa.

Bài 2. Chuỗi số dương

VD1. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4 + 2n^3 + 1}}$.

VD2. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n.\sqrt[3]{\ln^2 n + 1}}$.

2.2.2. Tiêu chuẩn so sánh

▪ Tiêu chuẩn so sánh 1

Cho 2 chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ thỏa $0 \le u_n \le v_n, \forall n \ge n_0$.

Khi đó, ta có:

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ

VD3. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n.2^n}$.

▪ Tiêu chuẩn so sánh 2

Nếu $u_n \sim v_n$ khi $n \to \infty$ thì

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ và } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ có cùng tính chất}$$

VD4. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{2n^5+3}}$.

2.2.3. Tiêu chuẩn d'Alembert

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó:

- Nếu $D < 1$ thì chuỗi số hội tụ;
- Nếu $D > 1$ thì chuỗi số phân kỳ;
- Nếu $D = 1$ thì ta chưa thể kết luận.

VD5. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (n!)^2}{(2n)!}$.

VD6. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)$.

2.2.4. Tiêu chuẩn Cauchy

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = C$. Khi đó:

- Nếu $C < 1$ thì chuỗi số hội tụ;
- Nếu $C > 1$ thì chuỗi số phân kỳ;
- Nếu $C = 1$ thì ta chưa thể kết luận.

VD7. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2}$.

VD8. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n^2}$.

Bài 3. Chuỗi số có dấu tùy ý

3.1. Chuỗi số đan dấu

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Tiêu chuẩn Leibniz

3.2. Chuỗi số có dấu tùy ý

3.2.1. Định nghĩa

3.2.2. Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối

3.1. Chuỗi số đan dấu

3.1.1. Định nghĩa

Cho dãy số dương (u_n), các chuỗi số có dạng

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n}$$

được gọi là các chuỗi số đan dấu.

Bài 3. Chuỗi số có dấu tùy ý

VD. Các chuỗi số sau là chuỗi số đan dấu:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \ldots$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n - 1}{2^{n-1}} = \frac{3}{4} - \frac{5}{8} + \frac{9}{16} - \frac{17}{32} + \ldots$

3.1.2. Tiêu chuẩn Leibniz

Nếu dãy (u_n) giảm về 0 thì các chuỗi số đan dấu

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

hội tụ. Khi đó, ta gọi chuỗi số là *chuỗi Leibniz*.

VD1. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

Bài 3. Chuỗi số có dấu tùy ý

VD2. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}$.

VD3. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n - 1}{2^{n+1}}$.

3.2. Chuỗi số có dấu tùy ý

3.2.1. Định nghĩa

- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n \in \mathbb{R}$) được gọi là chuỗi số có dấu tùy ý.
- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là hội tụ tuyệt đối nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ.
- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là bán hội tụ nếu

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ hội tụ và } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ phân kỳ}$$

VD4. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ là bán hội tụ.

3.2.2. Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi có dấu tùy ý $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ.

VD5. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^n)}{n^2}$.

VD6. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-2)^{n-1}}{3^n}$.